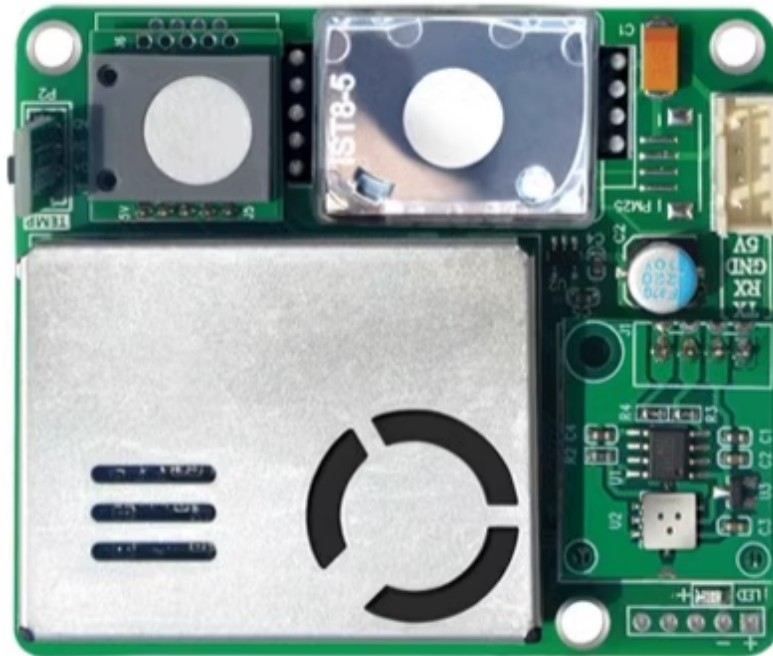


徐州市康福尔电子科技有限公司

产品规格书

品名：综合型传感器模组

AIR-MOD-001



目录

1. 产品概述..... 3

2. 产品特性..... 3

3. 综合型传感器模组规格..... 3

4. 电气规格..... 4

5. 硬件接口定义..... 4

6. 通信协议..... 4

7. 安装及使用注意事项 5

1. 产品概述

AIR-MOD-001 是一款集激光散射传感器、温湿度传感器、VOC 传感器、甲醛传感器，二氧化碳传感器为一体的综合型传感器模组，用于检测PM2.5、PM10、温度、湿度、VOC、甲醛、CO2等环境参数。对外通讯接口为串口（5V TTL）。

适用于气体检测仪、空调、空气质量检测系统、空气净化器、新风换气系统以及智能家居等场所。

2. 产品特性

- ◆ 线性良好、零点漂移小，具有很好的选择性，高灵敏度；
- ◆ 寿命长，低功耗，能够简单、快速地与现有的监测和控制系统相连接；
- ◆ 体积小，安装方便，低成本，方便客户各种应用；
- ◆ 可定制协议；

3. 综合型传感器模组规格

参数		数值	单位
量程	PM2.5/PM10	0~999	ug/m ³
	温度	-40~125	°C
	湿度	0~100	%RH
	VOC	0-10000	ug/m ³
	甲醛	0-5000	ug/m ³
	二氧化碳	400-5000	ppm
分辨率	PM2.5/PM10	1	ug/m ³
	温度	0.1	°C
	湿度	0.1	%RH
	VOC	1	ug/m ³
	甲醛	1	ug/m ³
	二氧化碳	1	ppm
精度	PM2.5/PM 10	±15ug/m ³ (0~75ug/m ³)	ug/m ³
	@5V 10-30°C 40%-60%RH	±15% (75 ug/m ³ 以上)	-----
	温度	±1 (<0 或 90~125)	°C
		±0.5 (0~90)	°C
	湿度	±3 (0~90)	%RH
		±5 (90~100)	%RH
	二氧化碳	±50ppm+读数的5%	ppm
	预热时间	≤30	min
重量		80	g
尺寸		72 * 61 * 22	mm

表格 1 综合型传感器规格

4. 电气规格

参数	值	单位
额定电压	DC 5±0.3	V
平均电流	180	mA
最大电流	<400	mA
工作温度	0~50	℃
工作湿度	0~95 (非凝结)	%RH
存储温度	-20~60	℃
存储湿度	0~60 (非凝结)	%RH

表格 2 电气特性

表中电流值为TVOC,甲醛, PM, CO2, 温湿度全部安装后的参数

5. 硬件接口定义

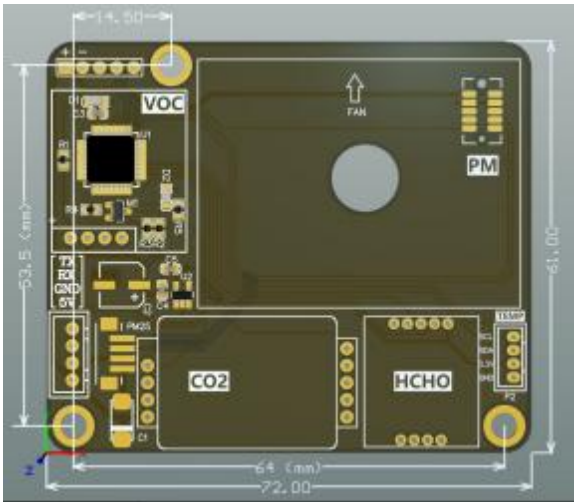


图 1 硬件接口

引脚	名称	描述	备注
1	5V	5V电源正极	——
2	GND	5V电源负极	——
3	RX	UART接收引脚	5V
4	TX	UART发送引脚	5V

表格 3 硬件接口定义

6. 通信协议

UART 参数:

- 波特率: 9600
- 数据位: 8
- 校验位: 无
- 停止位: 1

通讯方式:

- 5V TTL

信数据格式：

设备默认会以1s 周期自动上传数据。

协议描述

协议帧包含以下字段：帧头、CO₂ 数据、甲醛数据、VOC 数据、PM2.5 数据、PM10 数据、温度数据、湿度数据以及校验和。具体说明见表格 4。

字节	字段	说明
B1	帧头	固定值0x3C
B2	版本	固定值0x02
B3	数据	CO ₂ 高字节
B4	数据	CO ₂ 低字节
B5	数据	甲醛高字节
B6	数据	甲醛低字节
B7	数据	VOC高字节, 单位 ug/m ³
B8	数据	VOC低字节, 单位 ug/m ³
B9	数据	PM2.5高字节, 单位 ug/m ³
B10	数据	PM2.5低字节, 单位 ug/m ³
B11	数据	PM10 高字节, 单位 ug/m ³
B12	数据	PM10 低字节, 单位 ug/m ³
B13	数据	温度整数部分, 单位℃,最高位为符号位,1表示零下
B14	数据	温度小数部分, 精确到0.1℃
B15	数据	湿度整数部分, 单位%RH
B16	数据	湿度小数部分, 精确到0.1%RH
B17	校验和	前 16 字节和取低 8 位

表格 4 协议字段说明

示例

CO₂为 0X0304 (实际值为772ppm)

甲醛为0X001B (实际值为27ug/m³)

VOC 为 0x002E (实际值为 46ug/m³)

PM2.5 浓度为 0X0026 (实际值为 38ug/m³)

PM10 浓度为 0X0040 (实际值为64ug/m³)

温度为 0X1B05 (实际值为 27.5℃)

湿度为 0X4601 (实际值为 70.1%RH)

7. 安装及使用注意事项

1) 本产品是作为家电产品配套用途而制造，对于医疗、矿业、防灾等需要高安全性、依赖性等用途时，请不要使用；

2) 本产品采用金属等无静电吸附材料，避免在含有大量尘埃恶劣环境下工作；传感器使用结束后，建议关闭采样口。

3) 本产品外壳金属部分与内部电路板的直流地连接，如果人直接触碰整机的直流地会出现安全问题，因此需要将传感器安装在人体不能直接触碰到的位置，且只有断电后才能触碰到传感器。

七合一模组协议解析示例

```
#include <STDIO.H>

typedef struct
{
    unsigned short CO2;//二氧化碳(ppm)
    unsigned short JQ;//甲醛(ug/m3)
    unsigned short VOC;//VOC(ug/m3)
    unsigned short PM25;//PM2.5(ug/m3)
    unsigned short PM10;//PM10(ug/m3)
    unsigned char TEMP_MINUS;//温度零下标志
    unsigned char TEMP_I;//温度整数部分(℃)
    unsigned char TEMP_F;//温度小数部分(℃)
    float TEMP_FLOAT;//温度值(℃)
    unsigned char HUMI_I;//湿度整数部分(%RH)
    unsigned char HUMI_F;//湿度小数部分(%RH)
    float HUMI_FLOAT;//湿度值(%RH)
}AIRMOD_T;

AIRMOD_T airmod;//模组数据
unsigned char UART_RX_BUFF[17];//串口接收缓冲区,需要根据实际情况加入数据.

void Kanfur_Airmod_Decode()//串口数据解析函数
{
    unsigned char i;
    unsigned char sum;

    sum=0;
    for (i=0; i<16; i++)//校验和,前 16 字节数据求和取低 8 位
    {
        sum+=UART_RX_BUFF[i];
    }
    if (sum==UART_RX_BUFF[16]&&UART_RX_BUFF[0]==0x3c&&UART_RX_BUFF[1]==0x02)//校验通过
    {
        airmod.CO2=UART_RX_BUFF[2]*256+UART_RX_BUFF[3];
        airmod.JQ=UART_RX_BUFF[4]*256+UART_RX_BUFF[5];
        airmod.VOC=UART_RX_BUFF[6]*256+UART_RX_BUFF[7];
        airmod.PM25=UART_RX_BUFF[8]*256+UART_RX_BUFF[9];
        airmod.PM10=UART_RX_BUFF[10]*256+UART_RX_BUFF[11];
        airmod.TEMP_MINUS=UART_RX_BUFF[12]&0x80?1:0;
        airmod.TEMP_I=UART_RX_BUFF[12]&0x7f;
        airmod.TEMP_F=UART_RX_BUFF[13];
        airmod.TEMP_FLOAT=(float)airmod.TEMP_I+(float)airmod.TEMP_F*0.1;//温度绝对值
        airmod.TEMP_FLOAT=airmod.TEMP_MINUS?0-airmod.TEMP_FLOAT:airmod.TEMP_FLOAT;//加入零下判断
        airmod.HUMI_I=UART_RX_BUFF[14];
        airmod.HUMI_F=UART_RX_BUFF[15];
        airmod.HUMI_FLOAT=(float)airmod.HUMI_I+(float)airmod.HUMI_F*0.1;
    }
}
```